Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Plano de Ensino

Turma:	CCC0709 - CIRCUITOS DIGITAIS (30h) - Turma: 01 (2026.2)
Horário:	T01A - 5M123 (03/08/2026 - 22/10/2026)
Modalidade de Oferta:	Presencial
Pré-Requisito(s):	Não possui
Correquisito(s):	Não possui
Equivalência(s):	((CCA0724) OU (CCB0728) OU (EEB0730))
Ementa:	Circuitos combinacionais: análise e síntese. Circuitos sequenciais: análise. Memórias, flips-flops e registradores. Osciladores. Gerador de clock.

Matrícula	**Docente(s)**
2931801	PABLO ANDRES REYES MEYER

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:	A disciplina será desenvolvida predominantemente por meio de aulas expositivas e práticas. As atividades práticas serão realizadas no Laboratório de Eletroeletrônica, seguindo roteiros de atividades previamente elaborados. Nessas atividades, os estudantes resolverão exercícios práticos relacionados a sistemas digitais e realizarão ou simulação de circuitos utilizando softwares específicos. As aulas serão conduzidas de forma interativa, proporcionando aos estudantes a oportunidade de desenvolver as atividades propostas com a orientação e supervisão do professor, favorecendo a aplicação prática dos conceitos teóricos abordados. A disciplina utiliza conhecimentos previamente desenvolvidos em Fundamentos da Computação e constitui-se como base para a disciplina de Arquitetura de Computadores.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:	A avaliação do processo do ensino e da aprendizagem será realizada durante a própria aula, tendo como finalidade a qualidade e o bom desenvolvimento do trabalho proposto. Além disso, será considerada a participação durante a explicação e o envolvimento dos educandos na resolução de exercícios propostos. Serão realizadas três avaliações, sendo todas práticas, sendo as duas primeiras a resolução de questões específicas e a última avaliação um trabalho a ser apresentado. - Prova Pratica 1 (3,3 pontos); - Prova Prática 2 (3,3 pontos); - Trabalho final do semestre (3,4 pontos). A reavaliação da aprendizagem será através da reavaliação, conforme previsto no PPC.
Horário de Atendimento:	

Programa

Objetivos:	GERAL: Proporcionar ao estudante o contato com componentes eletrônicos com vista a sistemas digitais, compreendendo como eles são construídos e como é feita a sua utilização. Ao final do estudo, o aluno deve estar apto a conhecer e compreender como utilizar componentes da eletrônica digital a fim de construir circuitos capazes de solucionar problemas em que essa tecnologia possa ser empregada. ESPECÍFICOS: - Conhecer os tipos de componentes utilizados em circuitos digitais; - Conhecer o funcionamento dos principais componentes utilizados em circuitos digitais; - Montar circuitos digitais com a utilização de circuitos integrados. - Desenvolver circuitos digitais com a utilização de circuitos integrados.
Conteúdo Programático:	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: - Introdução à disciplina, apresentação do plano de ensino. - História da evolução dos sistemas digitais. - Lógica Booleana. - Circuitos combinacionais. - Circuitos sequenciais. - Famílias Lógicas. - Osciladores e Relógios.

Cronograma de Aulas - Total de aulas da Turma: 36

Início	Fim	Descrição
06/08/2026	06/08/2026	Introdução a componentes eletrônicos.
13/08/2026	13/08/2026	Circuitos combinacionais: análise e montagem.
20/08/2026	20/08/2026	Circuitos combinacionais: análise e montagem.
27/08/2026	27/08/2026	FICE
03/09/2026	03/09/2026	Circuitos combinacionais: análise e montagem.
10/09/2026	10/09/2026	AVALIAÇÃO
17/09/2026	17/09/2026	Circuitos combinacionais: análise e montagem.
24/09/2026	24/09/2026	Circuitos combinacionais: análise e montagem.
01/10/2026	01/10/2026	AVALIAÇÃO
08/10/2026	08/10/2026	Circuitos sequenciais: análise. Memórias, flips-flops e registradores. Osciladores. Gerador de clock.
15/10/2026	15/10/2026	Circuitos sequenciais: análise. Memórias, flips-flops e registradores. Osciladores. Gerador de clock.
22/10/2026	22/10/2026	Circuitos sequenciais: análise. Memórias, flips-flops e registradores. Osciladores. Gerador de clock.

Avaliações

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Data	Hora	Descrição
01/07/2026	5	1ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material	Descrição
Livro	BOYLESTAD, R. L. Introdução à Análise de Circuitos. 10.ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil.
Livro	MALVINO, Albert Paul, Eletrônica. 4a. Ed. São Paulo: McGraw-Hill. vol.1. 2008.
Livro	NASHELSKY, L.; BOYLESTAD, R. Dispositivos Eletrônicos e teoria de circuitos. 8.ed. São Paulo: Pearsoned, 2004.

Referências Complementares

Tipo de Material	Descrição
Livro	IRWIN, David J.. Análise de Circuitos em Engenharia.. . Makron Books do Brasil.. 2000
Livro	IDOETA, I. V.; CAPUANO, F. G.. ementos de Eletrônica Digital.. . Érica.. 2008
Livro	TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.. Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações... . Pearson.. 2003
Livro	TURNER, L.W.. Circuitos e dispositivos eletrônicos: semicondutores, optoeletrônica, microeletrônica.. . Hemus.. 2004
Livro	BOYLESTAD, Robert L.. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos.. . Pearson Prentice Hall.. 2013

Este documento foi emitido pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. Acesse https://sig.ifc.edu.br/sigaa/documentos/
para verificar a autenticidade informando o código de verificação: c67ba48165e857f3de848b86e8bad58d
Rua das Missões, nº 100 - Ponta Aguda - CEP 89051-000 - Blumenau/SC
Endereço Eletrônico: https://ifc.edu.br/
Telefone: (47) 3331-7800